11S2224 – Human-Computer Interaction

HEDONIC MOTIVATION SYSTEM ADOPTION MODEL (HMSAM)

dalam Pembelajaran Berbasis Gamifikasi

Integrasi Penelitian ke Mata Kuliah

Ranty Deviana Siahaan, S.Kom., M.Eng.
ranty.siahaan@del.ac.id | 082362959737

CALL FOR PAPERS

It aims to publish original, theoretical and practical advances in :

Computer Science & Engineering
Information Technology
Information System
Electrical and Electronics Engineering
Electronics and Telecommunication
Mechanical Engineering
Civil Engineering
industrial Engineering

1.8 2024 CiteScore
41st percentile
Powered by Scopus

Journal of Applied Engineering and...
Q4 Computer Science (miscellaneous)
best quartile
SJR 2024
0.17
powered by scimagojr.com

Scopus

sinta 1

ADDITIONAL MENU

Journal of Applied Engineering and Technological Science
Vol xx(x) 201x :
xx-xx

ENHANCING STUDENT MOTIVATION IN PROGRAMMING EDUCATION THROUGH N-EGM-BASED GAMIFICATION: A MOBILE APPLICATION APPROACH

Ranty Deviana Siahaan[1*], Boy Martahan Sitorus[2], Emely Angelica Lestari[3], Enrico Hezkiel Sirait[4]
Informatics, Faculty of Informatics and Electrical Engineering, Institut Teknologi Del, North Sumatera, Indonesia[1234]
ranty.siahaan@del.ac.id[1], ifs21025@students.del.ac.id[2], ifs21052@students.del.ac.id[3], ifs210234@students.del.ac.id[4]

**Coresponding Author*

ABSTRACT
Programming education continues to face persistent challenges, including high cognitive load, abstract syntax complexity, and declining intrinsic motivation among students. Although gamification has been widely adopted to address these issues, existing frameworks such as MDA and Octalysis lack structured personalization and socialization mechanisms tailored specifically for programming learning contexts. This study proposes a mobile-based programming learning application designed using the Newton Enhanced Gamification Model (N-EGM) and empirically evaluates its effectiveness through the Hedonic Motivation System Adoption Model (HMSAM). The study involved 116 undergraduate Informatics students selected using purposive sampling. Data were collected using validated questionnaire instruments and analyzed through descriptive statistics, reliability testing, multiple regression analysis, multicollinearity diagnostics, and common method bias detection using SPSS. The findings indicate that gamification elements mapped through the N-EGM framework explain 99.1% of the variance in student motivation and 98.9% of the variance in engagement ($p < 0.001$). Leaderboard and Objective elements were the strongest predictors of motivation, while Economy and Quest significantly influenced immersion. Multicollinearity diagnostics confirmed acceptable VIF values (< 5), and Harman's single-factor test indicated no critical common method bias. Theoretically, this study contributes by integrating a structured multi-layer gamification framework with a hedonic adoption model in a programming education context. Practically,

Outline

1. **Definisi HMSAM**
   Apa itu model hedonik?
2. **Pendahuluan**
   Sejarah dan latar belakang
3. **Komponen HMSAM**
   7 elemen utama model
4. **HMSAM dan Gamifikasi**
   Penerapan dalam pembelajaran
5. **Metode Penelitian**
   Survei, SEM, dan temuan
6. **Kelebihan dan Tantangan**
   Analisis pro-kontra
7. **Kesimpulan dan Tugas**
   Rangkuman dan penugasan

Apa itu HMSAM?

Hedonic Motivation System Adoption Model

Definisi

HMSAM adalah model adopsi sistem yang berfokus pada motivasi *hedonic*, yaitu aspek kesenangan, keterlibatan, dan kepuasan pengguna dalam menggunakan sistem teknologi.

Analogi Sederhana: Bayangkan Anda lebih memilih belajar lewat Duolingo daripada buku teks, bukan karena lebih mudah, tapi karena lebih **menyenangkan.** Itulah motivasi hedonik.

Kesenangan

Pengguna merasa senang dan terhibur saat menggunakan sistem

Keterlibatan

Pengguna aktif berinteraksi, bukan sekadar menonton

Kepuasan

Pengguna merasa terpenuhi setelah menggunakan sistem

Pendahuluan

Asal-usul dan konteks HMSAM

2001	2003	2013	2019	2022
TAM dipublikasikan	UTAUT dikembangkan	HMSAM Lowry et al.	Studi Gamifikasi	Penerapan di LMS

Dikembangkan dari TAM dan UTAUT

HMSAM pertama kali diperkenalkan oleh Lowry et al. (2013) dalam *Journal of the Association for Information Systems* sebagai perpanjangan TAM dan UTAUT, dengan fokus utama pada motivasi intrinsik pengguna dalam konteks hiburan dan gamifikasi.

Kenapa HMSAM relevan sekarang?

TAM dan UTAUT tidak cukup untuk menjelaskan mengapa orang senang menggunakan TikTok, game, atau Kahoot. HMSAM mengisi celah ini dengan memodelkan aspek kesenangan, rasa ingin tahu, dan immersion, yang sangat penting di era pembelajaran digital interaktif.

Pendahuluan

Asal-usul dan konteks HMSAM

TAM = *Technology Acceptance Model*

Model ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana pengguna menerima dan menggunakan suatu teknologi.

Fokus utamanya biasanya pada:

- *Perceived Usefulness* (kemanfaatan)
- *Perceived Ease of Use* (kemudahan penggunaan)

UTAUT = *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology*

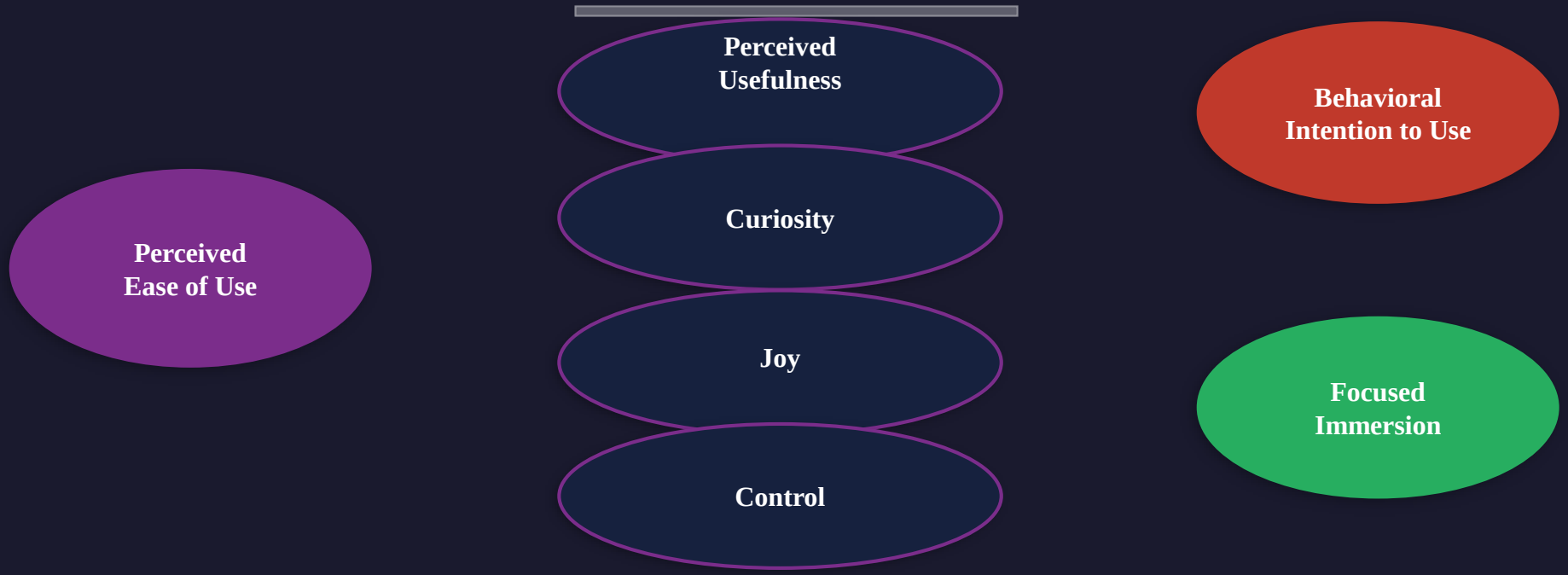
Model ini merupakan pengembangan dari beberapa teori sebelumnya (termasuk TAM) untuk menjelaskan penerimaan teknologi secara lebih komprehensif.

Komponen utamanya:

- *Performance Expectancy*
- *Effort Expectancy*
- *Social Influence*
- *Facilitating Conditions*

Model HMSAM - Diagram Komponen

Hubungan antar variabel dalam model



Sumber: Lowry et al. (2013), Journal of the Association for Information Systems, vol. 14, no. 11

Komponen HMSAM (1/4)

Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use

1. *Perceived Usefulness* - Kegunaan yang Dirasakan

Definisi

Seberapa besar pengguna merasa sistem meningkatkan efektivitas dan produktivitas mereka.

Contoh

Mahasiswa merasa **Kahoot** membantu mengingat materi lebih baik daripada sekadar membaca ulang catatan.

Duolingo: Pengguna percaya aplikasi ini benar-benar membantu mereka fasih berbahasa asing.

2. *Perceived Ease of Use* - Kemudahan Penggunaan

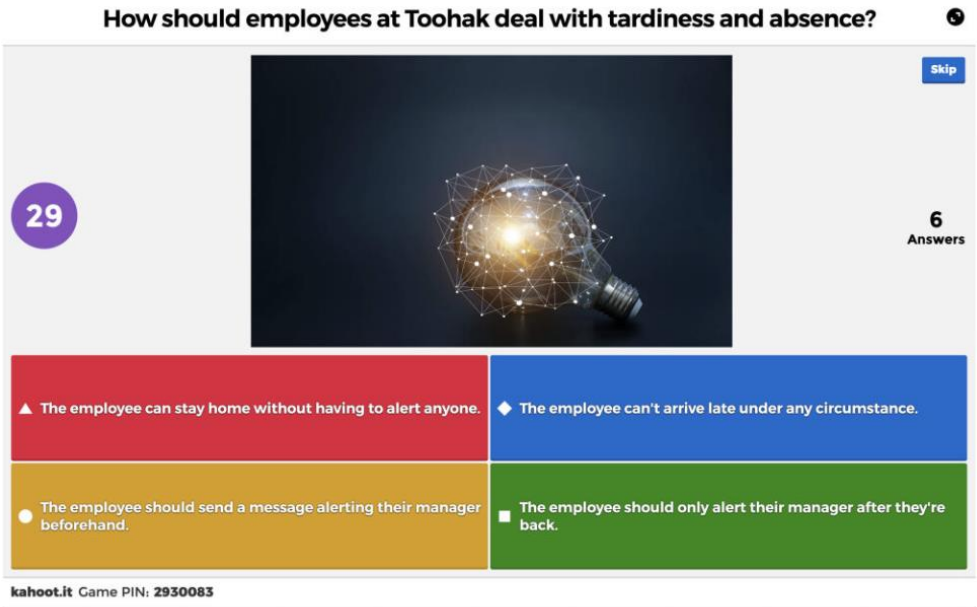
Definisi

Seberapa mudah sistem dapat digunakan tanpa usaha yang besar.

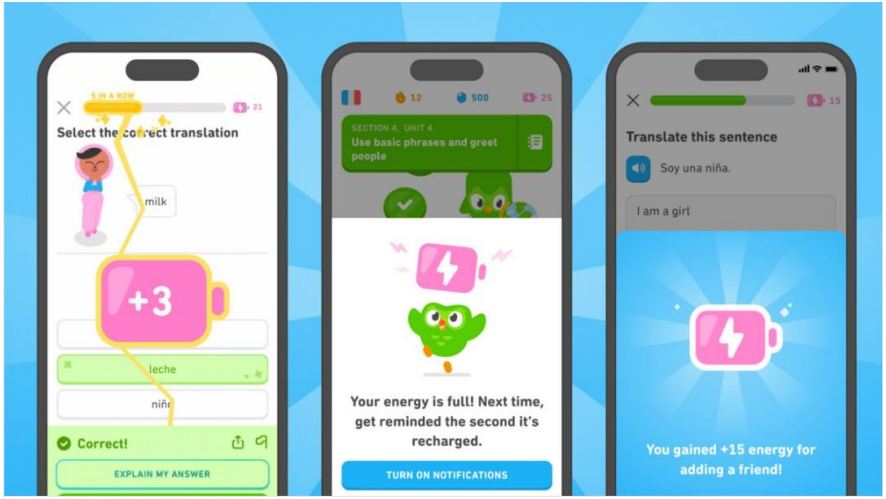
Contoh

Aplikasi **Quizizz** dapat langsung digunakan mahasiswa tanpa perlu pelatihan teknis terlebih dahulu.

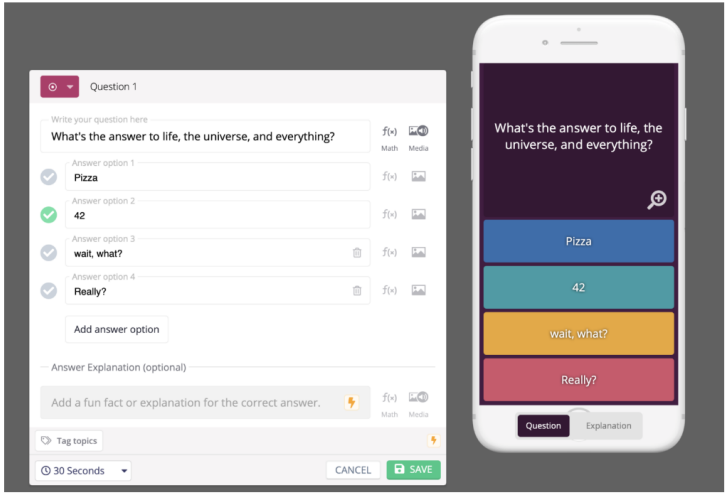
Kahoot: Bergabung hanya dengan kode 6 angka, tidak perlu akun, tidak perlu tutorial.



(Credit: Kahoot!/PCMag)



Duolingo hilangkan fitur hati (foto: dok. Duolingo)



You get a live-preview as you add/edit questions.

Komponen HMSAM (2/4)

Curiosity and Joy

3. *Curiosity* - Keingintahuan

Definisi

Rasa ingin tahu yang muncul ketika menggunakan sistem, dorongan untuk mengeksplorasi lebih jauh.

Contoh

Fitur "Story Mode" Duolingo membuat mahasiswa penasaran: "Apa yang terjadi selanjutnya pada karakter ini?"

Minecraft Education Edition: Siswa terus menggali karena selalu ada blok baru, dunia baru, kemungkinan baru.

4. *Joy* - Kesenangan

Definisi

Seberapa besar pengguna merasa senang, gembira, dan terhibur saat menggunakan sistem.

Contoh

Suara "ding!" dan animasi konfeti di Quizizz ketika menjawab benar memberikan rasa senang yang instan.

Duolingo Streak: Notifikasi "Kamu sudah 7 hari berturut-turut!" memberikan perasaan bangga dan senang.

Komponen HMSAM (3/4)

Control and Focused Immersion

5. *Control* - Kontrol Pengguna

Definisi

Tingkat kendali yang dirasakan pengguna atas pengalaman penggunaan sistem.

Contoh

Di **LMS**, mahasiswa bisa memilih urutan materi, mengulang video, dan mengatur kecepatan *playback*.

Netflix: Fitur skip intro, playback speed, dan "continue watching" memberi rasa kendali penuh kepada penonton.

6. *Focused Immersion* - Keterlibatan Mendalam

Definisi

Kondisi di mana pengguna begitu terfokus pada sistem sehingga melupakan hal-hal di sekitarnya (*flow state*).

Contoh

Mahasiswa yang mengerjakan proyek coding di **Programify** melupakan waktu karena tantangan yang terus meningkat.

Clash of Clans, Mobile Legends: Jutaan pemain "lupa waktu" karena sistem reward dan loop gameplay yang adiktif.

Komponen HMSAM (4/4)

Behavioral Intention to Use - Variabel *Output* Utama

7. *Behavioral Intention to Use* - Niat Menggunakan

Seberapa besar kemungkinan pengguna akan terus menggunakan sistem di masa depan, ini adalah TUJUAN AKHIR dari seluruh model HMSAM.

Contoh

Mahasiswa yang menikmati LMS berbasis gamifikasi akan lebih cenderung *login* setiap hari, bahkan di luar jam kuliah.

Data Riset (Lowry 2013)

Joy dan *Curiosity* terbukti menjadi prediktor terkuat terhadap *Behavioral Intention*, lebih kuat dari *Perceived Usefulness*.

Contoh Lain

Duolingo dilaporkan memiliki 500 juta pengguna aktif. **Kuncinya:** pengguna kembali bukan karena harus, tapi karena mau.

HMSAM dalam Gamifikasi Pembelajaran

Penerapan elemen game untuk mendorong motivasi belajar

Gamifikasi bukan sekadar menambahkan poin dan lencana, namun tentang merancang pengalaman yang memenuhi variabel-variabel HMSAM.

🏆 Poin dan Skor

HMSAM: Joy dan Curiosity

Setiap jawaban benar memberikan poin instan. Mahasiswa penasaran berapa skor yang bisa mereka capai.

🎖 Badge dan Sertifikat

HMSAM: Joy dan B.Intention

Mendapatkan badge “Kuis Master” mendorong mahasiswa untuk terus kembali menggunakan platform.

📊 Leaderboard

HMSAM: Control dan Immersion

Persaingan sehat antar mahasiswa menciptakan fokus mendalam dan rasa ingin mempertahankan posisi.

⚔ Tantangan dan *Quest*

HMSAM: Curiosity dan Ease

Tugas bertahap dengan kesulitan meningkat menjaga rasa ingin tahu tanpa membuat frustrasi.

Metode Penelitian dalam HMSAM

Bagaimana penelitian ini dilakukan?

1 Survei dan Kuesioner (Likert Scale 1–5)

Responden mengisi pernyataan seperti:
"Aplikasi ini menyenangkan untuk digunakan"
[1=Sangat Tidak Setuju ... 5=Sangat Setuju]

Sampel: Mahasiswa IT DEL yang menggunakan LMS.

2 Analisis Data (SEM - *Structural Equation Modeling*)

SEM digunakan untuk menguji hubungan antar variabel HMSAM secara simultan.

Tool: SmartPLS atau AMOS.

Menguji validitas dan reliabilitas konstruk.

3 Temuan Utama Penelitian

- *Joy* → *Behavioral Intention* (positif kuat)
- *Curiosity* → *Immersion* (positif)
- *Ease of Use* → *Joy and Control*
- Gamifikasi meningkatkan *Perceived Usefulness*

Kelebihan dan Tantangan HMSAM

Analisis kritis model untuk konteks pembelajaran

✓ Kelebihan HMSAM

Meningkatkan Keterlibatan

Mahasiswa berpartisipasi aktif, bukan sekadar membaca.

Pengalaman Belajar Menyenangkan

Joy dan *Curiosity* membuat proses belajar tidak membosankan.

Meningkatkan Retensi

Informasi yang dipelajari dengan emosi positif lebih mudah diingat.

Dapat Diukur secara Empiris

Semua variabel dapat dikuantifikasi dengan kuesioner Likert.

⚠ Tantangan dan Keterbatasan

Adaptasi Pengguna

Tidak semua mahasiswa nyaman dengan pendekatan gamifikasi, ada yang merasa “terlalu main-main”.

Desain Harus Seimbang

Sistem yang terlalu menyenangkan bisa mengalihkan fokus dari tujuan akademis utama.

Konteks Budaya

Respon terhadap gamifikasi berbeda-beda tergantung budaya dan latar belakang pengguna.

Keterbatasan Generalisasi

Hasil riset satu platform belum tentu berlaku untuk semua jenis LMS atau demografi.

Kesimpulan

HMSAM = Model Motivasi Hedonik

Fokus pada aspek kesenangan, keingintahuan, kontrol, dan *immersion*, bukan sekadar kemudahan dan kegunaan.

Relevan untuk Riset Gamifikasi

Penelitian menunjukkan *Joy* dan *Curiosity* adalah prediktor terkuat *Behavioral Intention* dalam sistem berbasis gamifikasi.

Implementasi Perlu Desain UX yang Baik

Gamifikasi harus dirancang dengan hati-hati agar meningkatkan belajar, bukan sekadar hiburan tanpa makna akademis.

Aplikasi Duolingo, Kahoot, Quizizz

Semua platform ini mengimplementasikan elemen HMSAM, dan hasilnya: pengguna aktif yang terus kembali.

Tugas Individu

Analisis Aplikasi Gamifikasi menggunakan HMSAM

Pilih satu aplikasi pendidikan berbasis gamifikasi - evaluasi menggunakan *framework* HMSAM.

1 Analisis Aplikasi

Pilih satu: Programify (TA 2025), Duolingo, Kahoot, Quizizz, atau aplikasi e-learning lainnya.

Deskripsikan fitur-fitur utamanya.

2 Evaluasi HMSAM

Tentukan apakah aplikasi memenuhi 7 elemen:
Perceived Usefulness, Ease of Use, Curiosity, Joy, Control, Immersion, Behavioral Intention.

Buat tabel evaluasi (✓ / ✗ / Parsial).

3 Rekomendasi Perbaikan

Berikan min. 3 saran perbaikan berdasarkan elemen HMSAM yang belum terpenuhi.

Sertakan mockup/sketsa UI jika memungkinkan.

Format: Cover dan Laporan 5-6 hlm (font 12, spasi 1.5) dan Tabel Evaluasi HMSAM | **Submit:** ecourse.del.ac.id

Referensi

Sumber penelitian dan bacaan lanjutan

[1] P. B. Lowry, J. Gaskin, N. Twyman, B. Hammer, dan T. L. Roberts, “Proposing the Hedonic-Motivation System Adoption Model (HMSAM) to Increase Understanding of Adoption of Hedonically Motivated Systems,” Journal of the Association for Information Systems, vol. 14, no. 11, pp. 617–671, 2013.

[2] V. A. A. Rehy dan J. J. C. Tambotoh, “Learning Management System Acceptance Analysis Using Hedonic Motivation System Adoption Model,” Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi), vol. 6, no. 6, pp. 930–938, Dec. 2022.

[3] D. Oluwajana, A. Idowu, M. Nat, V. Vanduhe, dan S. Fadiya, “The Adoption of Students' Hedonic Motivation System Model to Gamified Learning Environment,” Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, vol. 14, no. 3, pp. 156–167, Sep. 2019.

TERIMA KASIH! ☺

Minggu depan: Prinsip Psikologi Pengguna
(Gestalt, Teori Warna, Kognitif dan Emosional)

Ranty Deviana Siahaan, S.Kom., M.Eng. | ranty.siahaan@del.ac.id | 082362959737